

MANUALE DI MESTIERE ESERCIZIO ALTA TENSIONE VEICOLI (M.M.E.A.T.V.)



Class.	Revisione	Data di emissione	Data di Entrata in vigore	Annulla e sostituisce
MM T4	0	12/11/2018	15/11/2018	EATR-TI

Redazione	Verifica	Emissione
TdP Riordino Normativo	Claudio Migliorini Luca Maria Granieri	Marco Caposciutti

MANUALE DI MESTIERE ESERCIZIO ALTA TENSIONE VEICOLI (ex - E.A.T.R.)

Sommario

PARTE PRIMA	3
PRINCIPI GENERALI PER LA MANIPOLAZIONE DELLA CONDOTTA A.T. ALTA TENSIONE DEI VEICOLI ..	3
CAPITOLO I	3
Descrizione delle apparecchiature	3
Art. 1 Accoppiatore A.T.- Tensioni di alimentazione	3
Art. 2 Condotta A.T.	3
Art. 3 Sistemi di alimentazione A.T.	4
Art. 4 Chiavi dei mezzi di alimentazione	4
CAPITOLO II	5
Disposizioni di sicurezza per la manipolazione della condotta A.T.	5
Art. 5 Abilitazioni	5
Art. 6 Condotta A.T. sotto tensione	5
Art. 7 Coordinatore.....	5
Art. 8 Precauzioni prima dell'alimentazione	5
Art. 9 Utilizzo della chiave a bracciale e manipolazione della condotta A.T.	6
Art. 10 Regresso del materiale	8
Art. 11 Messa sotto tensione la condotta A.T.	8
Art. 12 Controlli e precauzioni- Etichetta Modello R3.....	9
Art. 13 Addetti alla manipolazione	9
PARTE SECONDA	10
DISPOSIZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DELLA CONDOTTA ALTA TENSIONE DEI VEICOLI	10
CAPITOLO III	10
Erogazione dell'energia elettrica ad A.T.	10
Art. 14 Erogazione A.T.	10
Art. 15 Lavaggio veicoli	10
Art. 16 Locomotive eroganti	11
Art. 17 Alimentazione A.T sui treni	11
CAPITOLO IV	12
Disposizioni particolari riguardanti i mezzi leggeri elettrici/ETR/ATR	12
Art. 18 Alimentazione A.T. dei mezzi leggeri.....	12
Art. 19 Composizioni miste	12
Art. 20 Cavo speciale di accoppiamento.....	13
CAPITOLO V	14
Particolari compiti dell'Agente di Condotta	14
Art. 21 Prove R.E. dei mezzi eroganti	14

Art. 22 Alimentazione e disalimentazione della condotta AT	14
Art. 23 Custodia delle chiavi	15
Art. 24 Avarie della condotta A.T.	15
CAPITOLO VI	16
Particolari compiti del personale dei posti di verifica e di manutenzione	16
Art. 25 Norme di sicurezza per la manutenzione	16
Art. 26 Norme relative alle visite tecniche	16
CAPITOLO VII	18
Gestione del riscaldamento/condizionamento dei treni.....	18
Art. 27 Preriscaldamento/precondizionamento e preclimatizzazione.....	18
Art. 28 Prese R.E fisse	19
Art. 29 Gestione del riscaldamento/condizionamento	20
Art. 30 Invio a vuoto dei materiali.....	21
Appendice	23
SEGNALETICA DI SICUREZZA	23

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI PER LA MANIPOLAZIONE DELLA CONDOTTA A.T. ALTA TENSIONE DEI VEICOLI

CAPITOLO I

Descrizione delle apparecchiature

Art. 1 Accoppiatore A.T.- Tensioni di alimentazione

I veicoli in esercizio di regola sono muniti di condotta elettrica (condotta A.T.) destinata ad essere alimentata ad alta tensione. Per "alta tensione" nel presente regolamento si intendono le tensioni uguali o superiori ai 600 V.cc ed ai 400 V.ca eff.									
La condotta A.T. va da una estremità all'altra del veicolo e termina con i seguenti due organi di accoppiamento su ogni testata: a) accoppiatore femmina costituito da una bocchetta metallica munita di coperchio che racchiude una presa di corrente collegata elettricamente alla condotta A.T. la quale è sistemata sulla destra delle pareti di testa, sotto la traversa; b) accoppiatore maschio, costituito da un cavo flessibile collegato elettricamente alla condotta A.T. che termina con una spina di rame, protetta da un cannotto cilindrico di materiale isolante solidale all'impugnatura Tale organo quando non è utilizzato viene riposto in una apposita custodia, sistemata sulla sinistra della parete di testa, al disopra della traversa. Tale custodia cilindrica è denominata custodia di riposo.	Accoppiatore A.T.								
Alcuni veicoli sono muniti di soli accoppiatori femmina su una o su tutte e due le testate e per il collegamento A.T. con il veicolo adiacente viene utilizzato un accoppiatore maschio-maschio (penzolo) in dotazione ai veicoli stessi. L'uso di tale cavo è disciplinato dalla manualistica di bordo. Sui veicoli adibiti ai servizi internazionali, tanto la cuffia dell'accoppiatore femmina che la custodia di riposo di quello maschio possono essere dotati di serrature di blocco azionabili con chiave speciale che, sul Sistema Ferroviario Italiano (SFI), devono essere lasciate aperte. Alcuni veicoli a composizione bloccata (ETR o mezzi leggeri), pur disponendo di una condotta A.T., sono dotati di accoppiatori tra le casse intermedie, ma non dispongono di organi di accoppiamento sulle testate. I veicoli dotati di condotta elettrica sono contraddistinti da appositi contrassegni: •  (rettangolo giallo sui quattro montanti); • IEA/s (Impianto Elettrico Autonomo statico). Quelli marcati RIC i quali sono atti a viaggiare su Reti estere sono muniti di impianto idoneo ad essere alimentato alle tensioni di: <table data-bbox="399 1585 909 1736"> <tr> <td>- tensione monofase 16$\frac{2}{3}$ Hz</td><td>1000 V;</td></tr> <tr> <td>- tensione monofase 50 Hz</td><td>1500 V;</td></tr> <tr> <td>- tensione continua</td><td>1500 V;</td></tr> <tr> <td>- tensione continua</td><td>3000 V.</td></tr> </table> In relazione a quanto detto, se necessario, deve essere modificata la posizione dell'apposito combinatore manuale per adattare gli impianti alla tensione di rete.	- tensione monofase 16 $\frac{2}{3}$ Hz	1000 V;	- tensione monofase 50 Hz	1500 V;	- tensione continua	1500 V;	- tensione continua	3000 V.	Tensioni di alimentazione
- tensione monofase 16 $\frac{2}{3}$ Hz	1000 V;								
- tensione monofase 50 Hz	1500 V;								
- tensione continua	1500 V;								
- tensione continua	3000 V.								

Art. 2 Condotta A.T

Per la condotta A.T. del materiale si intendono la condotta di ogni singolo veicolo nonché il collegamento a mezzo accoppiatori fra i veicoli e fra questi ed i mezzi di alimentazione.	Condotta A.T
---	----------------------------

Art. 3 Sistemi di alimentazione A.T.

I sistemi di alimentazione A.T. in esercizio, aventi in opera apparecchiature per alimentare ad alta tensione la condotta sono: a) locomotive elettriche e diesel-elettriche, furgoni generatori a 3.000 V.cc (VRec) e veicoli speciali ⁽¹⁾, muniti di condotta A.T. ed aventi organi di collegamento sulle testate del tipo di cui ai punti a) e b) dell'art. 1; b) mezzi leggeri elettrici, ETR e mezzi leggeri a composizione bloccata muniti di condotta A.T. aventi organi di collegamento sulle testate del tipo di cui al punto a) dell'art. 1; c) mezzi fissi (prese fisse) aventi in opera organi di accoppiamento di cui al punto b) dell'art. 1. ⁽¹⁾ Carrozze provenienti da reti estere munite di pantografi il cui utilizzo è disciplinato da specifiche disposizioni o prescrizioni	Sistemi di alimentazione A.T.
---	---

Art. 4 Chiavi dei mezzi di alimentazione

Ogni mezzo di alimentazione di cui al precedente art. 3 è dotato di una chiave di sicurezza di blocco (a bracciale) estraibile dalla relativa serratura e munita di numero d'identificazione del mezzo di alimentazione cui appartiene. I mezzi di alimentazione di cui ai punti a) e c) del precedente art. 3 sono inoltre dotati di chiave d'inserzione che consente di mettere sotto tensione la condotta A.T. del mezzo di alimentazione.	Chiavi dei mezzi di alimentazione
--	---

CAPITOLO II

Disposizioni di sicurezza per la manipolazione della condotta A.T.

Art. 5 Abilitazioni

Con la dizione «manipolazione della condotta A.T.» s'intendono le operazioni di collegamento, scollegamento e sistemazione nelle apposite custodie di riposo degli accoppiatori della condotta A.T. di qualunque veicolo o mezzo di alimentazione A.T. fisso. La manipolazione della condotta A.T. dev'essere eseguita esclusivamente da personale in possesso di almeno una delle abilitazioni dei settori Condotta, Accompagnamento dei Treni, FT, VE o PDT correlate alle mansioni di manovratore di verificatore, conseguite ai sensi delle disposizioni previste dal SGS di Trenitalia. La manipolazione della condotta A.T. può essere eseguita anche dal personale addetto alla manutenzione dei veicoli in possesso delle specifiche abilitazioni previste dai documenti che definiscono le abilitazioni e qualificazioni nell'ambito della manutenzione ferroviaria in Trenitalia.	Abilitazioni
---	---------------------

Art. 6 Condotta A.T. sotto tensione

La condotta A.T. deve essere considerata sempre sotto tensione agli effetti della manipolazione delle parti A.T. quando esiste la possibilità di alimentazione per la presenza di: - paline di segnalazione di cui all'Appendice ; - locomotive eroganti di cui all'art. 16; - veicoli speciali.	Condotta A.T. sotto tensione
---	-------------------------------------

Art. 7 Coordinatore

La condotta A.T. deve di essere manipolata da un solo agente. Per particolari esigenze in ambito all'attività di manutenzione veicoli la condotta A.T. può essere manipolata da più agenti. In questo caso uno di essi deve coordinare e dirigere le operazioni ed assicurarsi che per tutti gli agenti interessati nel corso della manipolazione sussistano le condizioni di sicurezza, di cui ai successivi artt. 8 e 9. Le strutture operative divisionale disciplineranno localmente le modalità operative da adottare. Analogo comportamento deve essere tenuto dal personale dei posti di verifica e di manutenzione quando deve accedere alle parti A.T. dei veicoli per l'effettuazione di riparazioni e controlli.	Coordinatore
---	---------------------

Art. 8 Precauzioni prima dell'alimentazione

Il personale che ha in consegna le prese fisse di alimentazione in ogni caso prima di iniziare la manipolazione della condotta A.T., deve applicare le paline di segnalazione secondo le norme dell'Appendice 1. Nel caso di manipolazione effettuata da più agenti, la responsabilità dell'applicazione delle paline di segnalazione è dell'agente che la coordina e dirige.	Precauzioni prima della alimentazione
--	--

Art. 9 Utilizzo della chiave a bracciale e manipolazione della condotta A.T.

Per la manipolazione della condotta **A.T.** in presenza di mezzi di alimentazione, che sono o possono essere collegati alla stessa, l'agente addetto alla manipolazione, prima d'iniziarla, deve munirsi delle chiavi di sicurezza di blocco (a bracciale) di tutti i mezzi di alimentazione presenti ed esserne in possesso per tutta la durata delle operazioni.

Per fare questo, chiederà e si farà consegnare le chiavi di sicurezza di blocco (a bracciale) dall'agente che ha in custodia il mezzo di alimentazione o, in assenza di questo, in base all'organizzazione locale, la ritirerà presso l'agente che, custodisce le chiavi dei mezzi in sosta o se abilitato al mezzo, la preleverà direttamente. In ogni caso dovrà controllare la corrispondenza tra il numero di servizio del mezzo di alimentazione e il numero riportato sul bracciale della chiave stessa. Le chiavi di sicurezza di blocco (a bracciale) delle prese fisse devono essere ritirate solo in presenza di paline di segnalazione.

La condotta **A.T.** tra due veicoli dev'essere collegata utilizzando uno solo dei due organi di accoppiamento di testata: quello maschio di un veicolo e quello femmina dell'altro.

In caso di indisponibilità degli accoppiatori maschi dei due veicoli, se disponibile, utilizzare l'accoppiatore maschio-maschio. L'Agente di Condotta (AdC) si accerterà dello stato dell'accoppiatore prima della consegna all'agente addetto alla manipolazione che, in ogni caso dovrà verificarne lo stato.

Il collegamento tra la locomotiva o furgone generatore a 3.000 V.cc ed il primo veicolo dev'essere eseguito di norma utilizzando l'accoppiatore maschio del veicolo e quello femmina dei mezzi erogatori anzidetti, salvo i casi in cui è previsto mettere in opera l'accoppiatore maschio-maschio.

Per accoppiare elettricamente la condotta **A.T.** tra due veicoli o fra un veicolo e un mezzo di trazione, si deve togliere dalla custodia di riposo l'accoppiatore maschio dell'uno ed inserirlo nell'accoppiatore femmina dell'altro dopo avere aperto il relativo coperchio).

Si deve abbassare il coperchio, accertandosi che i dispositivi per trattenere il cavo maschio nella presa siano nella posizione atta ad impedirne lo sfilamento durante la marcia del treno (fig 1).



fig.1

In alcuni veicoli, in luogo della svasatura circolare del coperchio che va ad impegnare il collo dell'impugnatura, vengono utilizzate soluzioni tipo asole del coperchio che si innestano nei perni (piolini) dell'accoppiatore maschio (fig 2).

**Ritiro della
chiave a
bracciale**

**Manipolazione
della condotta
A.T.**



Fig. 2

Per disaccoppiare la condotta **A.T.** fra due veicoli devono essere eseguite nel senso inverso le operazioni di cui sopra, avendo cura di richiudere il coperchio dell'accoppiatore femmina e sistemare correttamente nelle custodie di riposo gli accoppiatori maschio non utilizzati. Per far ciò occorre introdurre l'accoppiatore maschio nella propria custodia posizionando i suoi due piolini in corrispondenza delle apposite scanalature, spingerlo verso l'alto, farlo ruotare e riabbassarlo, in modo che i due piolini vadano ad alloggiare sul fondo delle scanalature (fig 3).



Fig. 3

La composizione e la scomposizione di un treno, in relazione alla condotta AT, salvo diverse disposizioni locali, deve essere fatta nel seguente modo:

- composizione:

eseguire l'accoppiamento della condotta **A.T.** dei veicoli procedendo dalla coda verso la testa del treno;⁽¹⁾

- scomposizione:

eseguire il disaccoppiamento della condotta **A.T.** procedendo dalla testa verso la coda del treno.

La condotta **A.T.** del materiale deve essere per quanto possibile realizzata collegando gli accoppiatori dei veicoli dello stesso lato.

Per sganciare un veicolo da un treno si dovranno disaccoppiare prima gli accoppiatori **A.T.**, poi gli accoppiatori **BT**, poi gli accoppiatori delle condotte pneumatiche ed infine gli organi di trazione.⁽²⁾

Per agganciare un veicolo si dovranno eseguire le stesse operazioni nell'ordine inverso.

Al termine dell'operazione l'agente che ha manipolato la condotta deve restituire la chiave di sicurezza di blocco (a bracciale) al personale che ha in consegna il mezzo di alimentazione dal quale è stata ritirata, deve riporla nella sua sede quando l'ha prelevata personalmente.

**Restituzione
della chiave a
bracciale**

Manuale di Mestiere EATV

È vietata la manipolazione della condotta AT da parte di più agenti La manipolazione da parte di più agenti è ammessa durante le attività manutentive nel rispetto di disposizioni emanate a livello locale in relazione al contesto (veicoli-impianti) in cui si opera. Nel caso di manipolazione da parte di più agenti nel corso delle attività manutentive l'agente che dirige le operazioni deve adempiere ai compiti predetti e, non appena in possesso della chiave di sicurezza di blocco (a bracciale), ordinare agli altri agenti addetti d'iniziare la manipolazione, comunicando per iscritto di essere in possesso della chiave a bracciale. Al termine, ogni singolo manipolatore deve informare, per iscritto, l'agente che dirige le operazioni, che rimane l'unico responsabile della sicurezza delle operazioni. Quest'ultimo, dopo essersi prima accertato che tutti gli agenti hanno terminato le operazioni loro assegnate, restituisce la chiave di sicurezza di blocco (a bracciale) o la ripone nella sua sede. Le comunicazioni scritte possono essere evitate in presenza di sistemi di sicurezza che garantiscano che la chiave di sicurezza possa essere restituzione o riposta nella propria sede, solo quando tutti gli agenti hanno terminato le operazioni (es. chiaviere). <i>(1) Per la testa del treno si intende la parte di questo adiacente al mezzo erogante.</i> <i>(2) Non è necessario essere in possesso della chiave di sicurezza di blocco (a bracciale) quando vengono eseguite operazioni che non interessano la condotta A.T.</i>	Coordinamento delle operazioni nel corso delle attività di manutenzione
---	---

Art. 10 Regresso del materiale

In caso di regresso di materiale, l'addetto alla manipolazione deve: - ritirare la chiave di sicurezza di blocco (a bracciale) del mezzo erogante in arrivo e degli eventuali altri mezzi in composizione;⁽¹⁾ - effettuare il distacco dell'accoppiatore A.T. ed assicurarsi che il mezzo stesso con gli eventuali veicoli ad esso collegati siano distanziati in modo tale che gli accoppiatori A.T. non possano essere congiunti elettricamente con il materiale; - riconsegnare la/le chiave/i di sicurezza di blocco (a bracciale) al personale del mezzo stesso; - portarsi in testa al convoglio dove la locomotiva in partenza dovrà fermarsi a distanza di sicurezza; - ritirare la chiave di sicurezza di blocco (a bracciale) del mezzo erogante in partenza ed effettuare gli agganci ed il collegamento del relativo accoppiatore A.T.; - riconsegnare la chiave di sicurezza di blocco (a bracciale) al personale del mezzo stesso. Se per qualsiasi motivo il mezzo erogante in arrivo non può allontanarsi a distanza di sicurezza, l'agente addetto dovrà rimanere in possesso della chiave di sicurezza di blocco (a bracciale) di tale mezzo e restituirla a manipolazione ultimata. Quando nel treno sono presenti altri mezzi di alimentazione in arrivo o in partenza, che sono o possono essere collegati alla condotta A.T., devono essere ritirate le chiavi di sicurezza di blocco (a bracciale) di ciascuno di essi e osservate le stesse procedure di cui sopra per la manipolazione. Le chiavi di sicurezza di blocco (a bracciale) devono essere restituite, a manipolazione ultimata, ai mezzi di appartenenza. <i>(1) Alla richiesta della chiave di sicurezza di blocco (a bracciale) l'AdC toglierà l'alimentazione A.T.</i>	Regresso del materiale
--	--------------------------------------

Art. 11 Messa sotto tensione la condotta A.T.

Fermo restando quanto previsto al seguente Capitolo V, la riconsegna all'AdC del mezzo erogante o all'addetto del furgone generatore a 3000 V.cc della chiave di sicurezza di blocco (a bracciale) autorizza il personale di cui sopra a mettere sotto tensione la condotta A.T. del treno.	Messa sotto tensione la condotta A.T.
---	---

Art. 12 Controlli e precauzioni- Etichetta Modello R3

Il controllo della regolare posizione di tutti gli organi di accoppiamento della condotta **A.T.** manipolati, sia attivi che non utilizzati, compete all'agente che ha effettuato la manipolazione, il quale ne rimane il responsabile.

Durante le operazioni di manipolazione della condotta **A.T.** dovrà porsi attenzione affinché:

- gli accoppiatori maschio non cadano per terra durante la manipolazione; il canotto isolante, cadendo, può rompersi o anche solo incrinarsi rendendo nullo l'isolamento. In caso di caduta di un accoppiatore maschio il personale che manipola la condotta deve avvisare quello del posto verifica (o l'AdC in mancanza di verifica) per gli accertamenti del caso;
- coperchi degli accoppiatori femmina siano ben chiusi;
- gli accoppiatori maschio siano collocati in modo corretto, sia negli accoppiatori femmina che nelle custodie di riposo.

I veicoli che presentano non conformità (avarie o anomalità) alla condotta elettrica **A.T.** devono portare, in corrispondenza dei quattro angoli laterali, la seguente etichetta modello R3, formato 184x210 mm (fig. 4) :

Controlli

Precauzioni

**Etichetta
Modello R3**

Modello R3

(Sigla dell'IF)

(Struttura Operativa emittente)

**CONDOTTA ELETTRICA AD ALTA
TENSIONE NON UTILIZZABILE**

Constatazioni: _____

Località di etichettamento

data

N° patente

firma

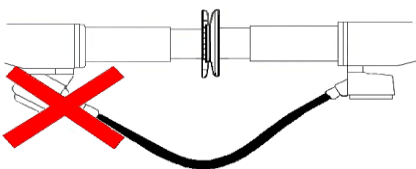


fig.4

La condotta **A.T.** di questi veicoli non deve essere alimentata e il cavo che presenta la non conformità deve essere alloggiato nell'apposito accoppiatore.

Art. 13 Addetti alla manipolazione

La manipolazione della condotta A.T. fra materiale ordinario e fra questo e mezzi di alimentazione di cui al punto a) dell'art. 3, deve essere eseguita dal personale indicato nell'art.5. La manipolazione della condotta A.T. fra materiale ordinario e mezzi di alimentazione per quanto concerne le prese fisse, va eseguita con le modalità dell'art. 28 da parte del personale indicato nell'art. 5 individuato dalle disposizioni di Impianto. Le procedure per la manipolazione della condotta A.T. possono essere integrate da disposizioni di carattere locale, in relazione a particolari esigenze rispetto alle quali il personale abilitato deve essere formalmente istruito. Al personale dei settori Condotta, Accompagnamento dei Treni, FT, Verifica e PdT, qualora non in possesso di ulteriori specifiche competenze, è fatto assoluto divieto di eseguire qualsiasi altra manipolazione dei circuiti ed apparecchiature A.T., oltre quella prevista di composizione e scomposizione dei materiali. La mancata osservanza delle disposizioni riguardanti la sicurezza del lavoro e in modo particolare quelle relative alla chiave di sicurezza di blocco (a bracciale), agli accoppiamenti della condotta A. T. ed all'uso delle paline di segnalazione può produrre la morte propria o di altri.	Addetti alla manipolazione
---	--

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DELLA CONDOTTA ALTA TENSIONE DEI VEICOLI

CAPITOLO III

Erogazione dell'energia elettrica ad A.T.

Art. 14 Erogazione A.T.

La condotta A.T. deve essere messa sotto tensione esclusivamente da personale abilitato alla manovra delle apparecchiature dei mezzi di alimentazione A.T. La condotta A.T. deve essere messa sotto tensione da un solo mezzo di alimentazione A.T.⁽¹⁾ tranne il disposto dell'art. 18 per i mezzi leggeri elettrici. La condotta A.T. dei treni deve essere permanentemente alimentata. In caso di erogazione di energia elettrica ad A.T. a veicoli in stazionamento da parte dei mezzi fissi o mobili, di cui al punto c) dell'art. 3, deve essere fatto uso di paline di segnalazione secondo le norme dell'Appendice I. Le paline devono essere poste al centro del binario ⁽¹⁾ La condotta A.T. di un treno può essere alimentata in due sezioni separate solo se espressamente previsto da disposizioni emanate a livello centrale.	Erogazione A.T.
--	------------------------

Art. 15 Lavaggio veicoli

E' vietata la pulizia esterna della cassa dei veicoli mediante macchine lavatrici quando la condotta A.T. è alimentata. Qualora debba essere effettuato il lavaggio della cassa dei veicoli con macchine lavatrici ed in prossimità o congiunti al treno vi siano mezzi di alimentazione, il referente della ditta appaltatrice la pulizia, istruito alle gestione delle chiavi di sicurezza di blocco (a bracciale), è esclusivamente incaricato, prima dell'inizio del lavaggio, al ritiro, alla conservazione ed alla riconsegna, dopo il lavaggio, delle chiavi di sicurezza di blocco (a bracciale) di tutti i mezzi di alimentazione che sono o potrebbero essere collegati alla condotta A.T. del treno.⁽¹⁾ Le chiavi di sicurezza di blocco (a bracciale) di prese fisse devono essere ritirate solo in presenza di paline di segnalazione. A livello locale dovrà essere emanata una Istruzione Operativa a seguito di una specifica valutazione del rischio elettrico, così come previsto dal D.Lgs 81; la suddetta VdR terrà conto, tra l'altro, dei seguenti aspetti: • organizzazione e procedure delle attività di lavaggio dei veicoli ferroviari; • caratteristiche delle specifiche tipologie dei rotabili da lavare; • specificità dei luoghi presso cui effettuare le attività di lavaggio; • macchinari e strumenti di lavaggio, inclusi quelli manuali, utilizzati dal personale; • tipologia di informazione e formazione del personale incaricato alle specifiche attività di lavaggio dei rotabili. Nella Istruzione Operativa dovranno essere fornite le indicazioni e le procedure da seguire qualora le attività siano svolte da personale interno o da quello delle imprese appaltatrici. Prima dell'avvio delle attività da parte del personale dell'impresa appaltatrice le procedure dovranno essere necessariamente verificate ed eventualmente aggiornate congiuntamente tra il Responsabile della Struttura richiedente/Responsabile di sito di Trenitalia insieme al Responsabile dell'impresa appaltatrice in modo da tener conto delle varie specificità presenti in ciascun sito e delle caratteristiche delle attrezzature di lavoro eventualmente fornite dall'impresa appaltatrice stessa.	Lavaggio veicoli
---	-------------------------

Art. 16 Locomotive eroganti

Il veicolo che alimenta la condotta A.T. prende il nome di locomotiva erogante. Per locomotiva erogante deve intendersi: - quella attiva di testa, di coda o intercalata, quando il treno è trainato o spinto da una sola di esse; - quella presenziata o quella telecomandata, quando un treno ha in composizione più locomotive; - quella presenziata, nel caso di locomotive accoppiate in comando multiplo; - quella di testa collegata al primo veicolo rimorchiato, nel caso vi siano più locomotive, presenziate da AdC e comunque ubicate nella composizione; - quella presenziata o telecomandata collegata all'ultimo veicolo del treno, nel caso di treni privi di locomotive di testa dove vi siano più mezzi di alimentazione (carri VRec, carrozze con pantografo, ecc.) in composizione; - i furgoni generatori a 3000 V.cc attigui alla locomotiva o da questa telecomandati; - i furgoni generatori a 3000 V.cc non telecomandati ma presenziati.⁽¹⁾ Nel caso di avaria alle apparecchiature di alimentazione della condotta A.T. della locomotiva erogante, quando siano presenti nella composizione del treno altre locomotive presenziate da AdC, quella più vicina alla locomotiva in avaria diventerà locomotiva erogante ⁽¹⁾ Il furgone in tal caso potrà essere ubicato anche in coda e la condotta A.T. della locomotiva non collegata.	Locomotive eroganti
--	-----------------------------------

Art. 17 Alimentazione A.T sui treni

La condotta A.T. del materiale deve essere mantenuta sempre sotto tensione. I treni trainati da locomotive diesel e composti da veicoli che non necessitano dell'alimentazione permanente della condotta A.T., viaggiano con la condotta stessa non collegata Ove sia necessario mettere in composizione uno o più veicoli sprovvisti di condotta A.T. (o con condotta guasta), questi devono essere ubicati in coda e la loro condotta A.T. ove esiste, non deve essere collegata. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente istruzione, durante l'effettuazione dei treni e anche nelle soste devono essere lasciate permanentemente predisposte le apparecchiature di inserzione dei veicoli in servizio destinate alla: - climatizzazione; - alimentazione IEA/s se del tipo disinseribile; - alimentazione delle eventuali altre utenze: aria soffiata, (A.S.) riscaldamento, ecc.	Alimentazione A.T sui treni
--	---

CAPITOLO IV

Disposizioni particolari riguardanti i mezzi leggeri elettrici/ETR/ATR

Art. 18 Alimentazione A.T. dei mezzi leggeri

Nei treni composti da mezzi leggeri elettrici/ETR/ATR è ammessa l'alimentazione della condotta A.T. da parte di uno o più mezzi. Trattasi di mezzi a composizione bloccata la cui composizione e scomposizione viene fatta negli impianti di manutenzione secondo quanto disposto dalle specifiche procedure di manutenzione cui si deve fare riferimento. Prima di iniziare le operazioni di manipolazione della condotta A.T. dei suddetti veicoli, il personale addetto deve in ogni caso munirsi della chiave di sicurezza di blocco (a bracciale) di tutti i veicoli eroganti A.T. in composizione, anche in relazione a quanto disposto dalla manualistica relativa a tali veicoli.	Alimentazione A.T. dei mezzi leggeri
---	--

Art. 19 Composizioni miste

La manipolazione della condotta A.T. fra materiale ordinario e mezzi di alimentazione di cui al punto b) dell'art. 3 o fra i mezzi leggeri elettrici stessi, deve essere eseguita dal personale indicato nell'art.5 sotto la sorveglianza dell'AdC. In mancanza di personale indicato nell'art.5 la condotta deve essere manipulata dall'AdC. Il riscaldamento elettrico ai veicoli aggiunti ai mezzi leggeri deve essere regolato secondo quanto disposto per i treni formati con materiale ordinario. Per la manipolazione della condotta A.T. tra materiale ordinario e i mezzi leggeri, si devono osservare le seguenti norme: 1) Collegamento del cavo A.T. fra i mezzi leggeri e i veicoli ordinari – l’AdC deve: a) Chiedere, all'agente addetto alla manipolazione, di disinserire sui veicoli di materiale ordinario gli impianti A.T. (R.E., IEA/s se del tipo disinseribile, convertitori di potenza, ecc.); b) abbassare i pantografi dei mezzi in composizione dopo benestare di cui al punto a) precedente; c) consegnare all'agente preposto alla manipolazione la chiave di sicurezza di blocco (a bracciale) dell'unità motrice più vicina al veicolo di materiale ordinario da accoppiare. Nel caso in cui l'unità più vicina al veicolo di materiale ordinario sia presenziata, l'AdC di quest'ultima deve essere in possesso, prima di consegnare la chiave di sicurezza di blocco (a bracciale) all'agente preposto alla manipolazione, anche di quelle delle altre unità presenziate; d) Consegnare all'addetto che deve eseguire l'accoppiamento della condotta A.T. , il cavo speciale maschio-maschio in dotazione ai mezzi leggeri elettrici. A manipolazione ultimata l'agente addetto dovrà riconsegnare all'AdC la chiave di sicurezza di blocco (a bracciale); e) alimentare la condotta A.T. dopo la restituzione della chiave di sicurezza di blocco (a bracciale); f) Chiedere, all'gente addetto alla manipolazione, di reinserire gli impianti A.T. (R.E., IEA/s se del tipo disinseribile, convertitori di potenza, ecc.) sui veicoli aggiunti. 2) Disaccoppiamento del cavo A.T. fra i mezzi leggeri e i veicoli di materiale ordinario l’AdC deve: a) Chiedere, all'agente addetto alla manipolazione, di disinserire gli impianti A.T. (R.E., IEA/s se del tipo disinseribile, convertitori di potenza, ecc.) sui veicoli di materiale ordinario aggiunti;	Composizioni miste Accoppiamento Disaccoppiamento
---	---

Manuale di Mestiere EATV

b) abbassare i pantografi dei mezzi in composizione dopo benessere di cui al punto a) precedente; c) consegnare le chiavi di sicurezza di blocco (a bracciale) della unità motrice più vicina al veicolo di materiale ordinario da disaccoppiare), all'agente addetto alla manipolazione della condotta A.T. Nel caso in cui l'unità più vicina al veicolo di materiale ordinario sia presenziata, l'AdC di quest'ultima deve essere in possesso, prima di consegnare la chiave di sicurezza di blocco (a bracciale) all'agente preposto alla manipolazione, anche di quelle delle altre unità presenziate; d) ultimata la manipolazione, l'agente addetto deve riconsegnare all' AdC le chiavi di sicurezza di blocco (a bracciale) ed il cavo speciale utilizzato per l'accoppiamento. Dovendo manovrare i pantografi in casi non previsti, l' AdC chiederà preventivamente la disinserzione degli impianti A.T. (R.E., IEA/s se del tipo disinseribile, convertitori di potenza, ecc.) sui veicoli aggiunti di materiale ordinario, altrimenti provvederà egli stesso. Peraltro, per urgenti necessità connesse alla sicurezza dell'esercizio, tale manovra è sempre consentita, indipendentemente dalla richiesta anzidetta.	Inserzione e disinserzione
--	--

Art. 20 Cavo speciale di accoppiamento

Se un treno effettuato con mezzi leggeri elettrici trainanti veicoli di materiale ordinario viene rimorchiato da una locomotiva, è ammesso che l'alimentazione della condotta A.T. dei veicoli ordinari venga erogata dai mezzi leggeri elettrici. Quando un treno, effettuato con mezzi leggeri elettrici e trainato da locomotiva, presenta o pantografi in avaria, è ammesso che la condotta A.T. degli stessi mezzi sia alimentata dalla locomotiva, a mezzo cavo speciale di accoppiamento, sempreché l'avaria ai pantografi lo consenta. L' AdC deve consegnare il cavo speciale al personale che esegue l'accoppiamento A.T.	Cavo speciale di accoppiamento
---	--

CAPITOLO V

Particolari compiti dell'Agente di Condotta

Art. 21 Prove R.E. dei mezzi eroganti

Le operazioni da eseguire per svincolare la chiave di sicurezza di blocco (a bracciale) o la chiave di inserzione nei mezzi di trazione e furgoni generatori a 3000 V.cc, sono elencate nella Istruzione "Prevenzione Infortuni - Operazioni di sicurezza per accedere ai vani alta tensione dei rotabili" emessa da ASA Materiale Rotabili e Trazione Ed. 1999 e successivi aggiornamenti. Per alcuni veicoli, le stesse operazioni sono riportate nella manualistica del mezzo. Prima di uscire dal deposito locomotive con un mezzo erogante, l' AdC deve controllare che l'impianto di alimentazione della condotta A.T. sia efficiente attivandone il circuito.	Prove R.E. dei mezzi eroganti
--	---

Art. 22 Alimentazione e disalimentazione della condotta AT

	Alimentazione della condotta AT
La condotta A.T. di un mezzo di trazione non collegata a veicoli non deve mai essere posta sotto tensione fuorché nel caso in cui occorra provarne l'efficienza (art.21); ciò avviene sotto la diretta responsabilità dell'AdC che ha in consegna il mezzo.	
L' AdC della locomotiva erogante deve mettere sotto tensione la condotta A.T. di propria iniziativa quando è in possesso della chiave di sicurezza di blocco (a bracciale) del proprio mezzo erogante o furgone generatore a 3000 V.cc e della chiave a bracciale delle carrozze con pantografo eventualmente presenti.	
e dopo essersi accertato che:	
a) la chiave di inserzione A.T. di ogni altro mezzo di alimentazione impresenziato in composizione al treno e collegato alla condotta A.T., sia custodita in cabina di guida della propria locomotiva; b)l'accoppiamento A.T. fra il proprio mezzo ed il primo veicolo del treno sia stato eseguito correttamente.	
Quando previsto da disposizioni locali, il preriscaldamento e la preclimatizzazione sono effettuati utilizzando come mezzo di alimentazione A.T. la locomotiva di partenza.	
Durante la marcia, dopo la disinserizione dell'alimentazione A.T. per abbassamento pantografi o per tratti neutri occorre rialimentare, appena consentito, la condotta A.T..	
Nelle località dove il treno cambia mezzo di trazione l'AdC deve disinserire l'alimentazione della condotta A.T. del treno solo alla richiesta della chiave di sicurezza di blocco (a bracciale).	
Nella località termine di corsa del treno, l'AdC , prima di stazionare il mezzo, eccetto il caso di attivazione del "parking", deve disinserire l'alimentazione A.T. reinserendola eventualmente su richiesta verbale del verificatore o del personale di manutenzione. L'AdC deve immediatamente disinserire l'alimentazione della condotta A.T. quando constatati direttamente o venga da chiunque informato di una situazione di anomalia o di pericolo.	
L'AdC del mezzo erogante o del carro V.rec deve informare il capotreno e la sala operativa di giurisdizione delle avarie che non permettono l'alimentazione della condotta A.T. del treno.	
La rialimentazione della condotta A.T. dovrà essere eseguita d'iniziativa dall' AdC solo dopo che siano state eliminate le cause che hanno determinato la disalimentazione.	
Delle anomalie o del pericolo dovrà essere informato il capotreno e la sala operativa di giurisdizione, e, nei casi previsti, il Regolatore della Circolazione.	
	Disalimentazione della condotta A.T. a fine corsa

Art. 23 Custodia delle chiavi

L'AdC che lasci impresenziati nella stazione uno o più mezzi di trazione, eccetto il caso di attivazione del "parking", deve sempre consegnare al personale interessato le chiavi di sicurezza di blocco (a bracciale) degli stessi, insieme alle altre chiavi, secondo quanto disposto dalle procedure applicative delle Strutture centrali o Territoriali interessate di Trenitalia.⁽¹⁾ ⁽¹⁾ Per poterle vincolare alle altre chiavi, i depositi o le rimesse locomotive, dovranno dotare di un organo di attacco sganciabile tutte le chiavi di sicurezza di blocco (a bracciale) delle locomotive assegnate.	Custodia delle chiavi
---	-------------------------------------

Art. 24 Avarie della condotta A.T.

Nel caso di automatica apertura dell'I.R. e/o dei contattori messi a protezione della condotta A.T. della locomotiva, sia a treno fermo che in marcia, l' AdC deve comandarne la reinserzione. Qualora le protezioni intervengano nuovamente, l' AdC , a treno fermo in stazione dovrà darne avviso alla sala operativa di giurisdizione per l'eventuale intervento del verificatore; a treno in marcia, dovrà darne avviso alla sala operativa di giurisdizione e, in relazione alle condizioni tecniche del convoglio, concordare la fermata nella prima stazione, possibilmente sede di verifica, ove il treno ha fermata di orario. Spetta alla sala operativa valutare se la ricerca della massa sulla condotta A.T. debba essere effettuata o debbano essere adottati altri provvedimenti gestionali. Se devono eseguirsi ulteriori accertamenti in collaborazione con il verificatore o il personale di manutenzione, dopo avere disaccoppiata la condotta A.T. fra locomotiva erogante e veicoli, l' AdC dovrà ripetere la reinserzione in modo da poter individuare se l'avaria risiede sulla locomotiva o sui veicoli.⁽¹⁾ L' AdC dovrà comunque attenersi a quanto dettato dalla manualistica dei veicoli in consegna In relazione a quest'ultima prova l'AdC dovrà comunicarne l'esito alla sala operativa, specificando se l'avaria si è verificata sulla locomotiva o sui veicoli. In caso di necessità di intervento per la ricerca della massa dove manca il verificatore o il personale di manutenzione, d'intesa con la sala operativa, l'AdC dirige le operazioni di ricerca avvalendosi per la manipolazione della condotta A.T. della collaborazione di tutto il personale abilitato in servizio, con le modalità di cui all'art. 26. In caso di necessità spetta alla Sala Operativa avvisare l'AdC che nella stazione non c'è personale abilitato alla manipolazione della condotta A.T. ⁽¹⁾ Spetta a chi provvederà ai successivi controlli per l'individuazione della massa sulla condotta A.T. ricollegare la stessa tra locomotiva e veicoli.	Avarie della condotta A.T.
--	--

CAPITOLO VI

Particolari compiti del personale dei posti di verifica e di manutenzione

Art. 25 Norme di sicurezza per la manutenzione

Quando il personale di verifica o di manutenzione deve accedere alle parti A.T. dei veicoli per effettuare riparazioni e controlli, secondo competenza, deve rispettare oltre alle norme di sicurezza previste per la manipolazione della condotta A.T. , dalla presente Istruzione, anche di tutte le norme di sicurezza previste dalle istruzioni tecniche riguardanti i vari tipi di veicoli, nonché di quelle eventualmente applicate localmente.	Norme di sicurezza per la manutenzione
---	---

Art. 26 Norme relative alle visite tecniche

Nelle stazioni di transito di confine, quando ciò sia previsto dalle operazioni di verifica assegnate, il personale del posto di verifica deve: - controllare che tutti i veicoli in entrata sul SFI, siano idonei a ricevere l'alimentazione a 3000 V.cc; - controllare che le serrature di blocco eventualmente esistenti sugli accoppiatori della condotta A.T., attivi ed inattivi, siano aperte; - sostituire, quando necessario, le etichette ai veicoli di altre Reti in uscita dal SFI, con quelle RIC previste. In tutte le visite tecniche assegnate il verificatore deve individuare eventuali anomalie sugli impianti, gestirle come previsto nel MMV e darne informazione alla sala operativa Nel caso riscontri veicoli non idonei a ricevere l'alimentazione della condotta A.T. a 3000 V.cc il personale di verifica deve regolarizzarli con apposite etichette ed avvisare la sala operativa per i provvedimenti di competenza. Nelle stazioni di origine, quando ciò sia previsto dalle operazioni di verifica assegnate, o in concomitanza di queste, il personale del posto di verifica deve: - controllare a vista la regolarità dei collegamenti della condotta A.T. e degli accoppiamenti non utilizzati ed eventualmente provvedere alla normalizzazione; - controllare la regolare posizione dei combinatori di tensione manuali; - provvedere alle previste prove di funzionamento degli impianti. Nelle stazioni di transito (intermedie), quando ciò sia previsto dalle operazioni assegnate o in caso di richiesta da parte del personale di scorta o della sala operativa, il verificatore qualora non riesca a risolvere il guasto con i mezzi a disposizione, compresa la eventuale sostituzione delle valvole AT, deve disporre l'intervento del personale di manutenzione, al fine di eliminare le avarie esistenti sui veicoli ed etichettare per le località di fine corsa i veicoli presentanti avarie anche se questi sono stati riparati provvisoriamente Nelle stazioni di fine corsa, quando ciò sia previsto dalle operazioni assegnate, il personale di verifica e/o di manutenzione deve: - informarsi presso il personale del treno in arrivo sull'andamento dell'alimentazione A.T. e prendere visione delle annotazioni esistenti sul libro di bordo delle carrozze; - provvedere alle prove di funzionamento secondo le disposizioni locali; - intervenire direttamente per ripristinare il funzionamento o disporre per l'intervento del personale specializzato in caso di avarie; in caso di necessità di manipolazione della condotta A.T. il personale che svolge l'attività dovrà provvedere al ritiro della chiave di sicurezza di blocco (a bracciale) dall'AdC del mezzo erogante ed alla eventuale manipolazione della condotta A.T. fra mezzo erogante e primo veicolo.	Transiti di confine Norme comuni a tutte le visite tecniche Stazioni di origine Stazioni intermedie Stazioni di fine corsa
---	--

Venuto a conoscenza di una anomalia che non permette l'alimentazione della condotta A.T., il personale di verifica e/o manutenzione incaricato deve individuare il veicolo guasto, qualora la scarica si sia resa manifesta. Se l'individuazione dell'avaria non si è resa manifesta nel controllo a vista, si deve ricercare il guasto operando nel seguente modo: - si disaccoppierà la condotta A.T. alla metà del treno, per conoscere, mediante la successiva inserzione., dell' I.R. se l'avaria è localizzata nella prima oppure nella seconda parte della composizione; - si disaccoppierà la condotta A.T. a metà della parte della composizione sulla quale risulta localizzata l'avaria; così mediante analoghe prove successive si giungerà ad isolare il veicolo guasto che sarà segnalato come nelle precedenti prove dallo scatto dell'I.R.	Norme comuni a tutte le visite tecniche
---	---

CAPITOLO VII

Gestione del riscaldamento/condizionamento dei treni

Art. 27 Preriscaldamento/precondizionamento e preclimatizzazione

1) Al fine di garantire il comfort per i viaggiatori le strutture territoriali/di prodotto devono stabilire il tipo di riscaldamento/condizionamento preventivo da erogare ai treni in ciascuna località e, in relazione alla tipologia dei rotabili e della località, la sua durata ed il personale incaricato di tale attività. 2) Le attività di preriscaldamento, preconditionamento o preclimatizzazione possono essere eseguiti a cura dell'AdC oppure, in relazione all'organizzazione locale, da personale appositamente incaricato in possesso delle abilitazioni di cui all'Art.5. Quando l'attività viene svolta dal personale di Verifica o di manutenzione, l'incaricato controlla anche lo stato ed il regolare funzionamento degli apparati dei veicoli ripristinandone, per quanto possibile il funzionamento. Quando il preriscaldamento,precondizionamento o la preclimatizzazione dei veicoli avvengono con altro mezzo che non sia la locomotiva di partenza o con il prese fisso il controllo del materiale, solo per quello che concerne le apparecchiature A.T., è di spettanza del personale a cui sono in consegna i mezzi con cui si effettua il preriscaldamento,precondizionamento o la preclimatizzazione. Detto personale deve provvedere, prima di effettuare il preriscaldamento o la preclimatizzazione, ad applicare od a fare applicare le apposite paline come previsto nell'Appendice. Le prove di funzionamento delle apparecchiature per il preriscaldamento e la preclimatizzazione dei treni, se previste, devono avvenire su materiale già composto e sul quale non siano in corso operazioni di riparazione e pulizia. A livello territoriale/di prodotto potranno essere valutate modalità operative differenti in relazione alla tipologia dei veicoli in composizione. L'incaricato dell'effettuazione della prova di funzionamento degli impianti e/o del preriscaldamento o preclimatizzazione, nel procedere ai controlli previsti, si accerterà che il materiale si trovi nelle condizioni di cui sopra. Le operazioni di pulizia interna effettuate durante il preriscaldamento, preconditionamento o preclimatizzazione e relative prove di funzionamento, devono essere regolate a livello locale con l'emanazione di una Istruzione Operativa, a seguito di una specifica valutazione del rischio elettrico, così come previsto dal D.Lgs 81, in analogia a quanto disciplinato nell'art. 15 relativo al lavaggio esterno cassa. La durata del preriscaldamento, preconditionamento o della preclimatizzazione viene stabilita dalle strutture divisionali locali in relazione alle caratteristiche dei veicoli e dalle condizioni climatiche. Il preriscaldamento o per la preclimatizzazione eseguiti durante gli invii a vuoto del materiale viaggiatori con la condotta A.T. alimentata, sono disciplinati dal successivo art. 30.	Preriscaldamento/ precondiziona- mento e preclimatizzazione
3) Disposizioni tecniche per i treni preclimatizzati: Compiti del personale incaricato della manutenzione corrente, della pulizia e della verifica durante la preparazione dei treni nei parchi delle stazioni: - agli addetti al controllo della pulizia carrozze, quando hanno assegnate operazioni di pulizia, compete di assicurarsi che dopo le operazioni di pulizia stesse siano stati richiusi con chiave i finestrini eventualmente trovati aperti; - al personale di verifica o manutenzione di cui all'articolo 5 è data facoltà, se ritenuto necessario per il controllo degli impianti, di trattenere la chiave di sicurezza di blocco (a bracciale), consegnata dall'AdC al personale di manovra per eseguire l'aggancio della locomotiva ai veicoli e, dopo aver controllato la regolare predisposizione degli impianti di climatizzazione, riconsegnare la chiave di sicurezza di blocco (a bracciale) all'AdC, il quale alimenterà la condotta A.T.; - al personale di verifica o manutenzione di cui all'articolo 5 compete inoltre di comunicare alla struttura di riferimento, secondo l'organizzazione locale, le anomalie rilevate sul materiale di un treno dopo l'erogazione dell'A.T. e se eventualmente vi è	Preclimatizzazione

stata inserita una carrozza non preventivamente controllata;

- alla struttura di riferimento, secondo l'organizzazione locale, compete di provvedere alla tempestiva segnalazione al personale del posto di verifica della stazione di origine o al personale di manutenzione, di tutte le anomalie, comunque accertate o da accertare sugli impianti;

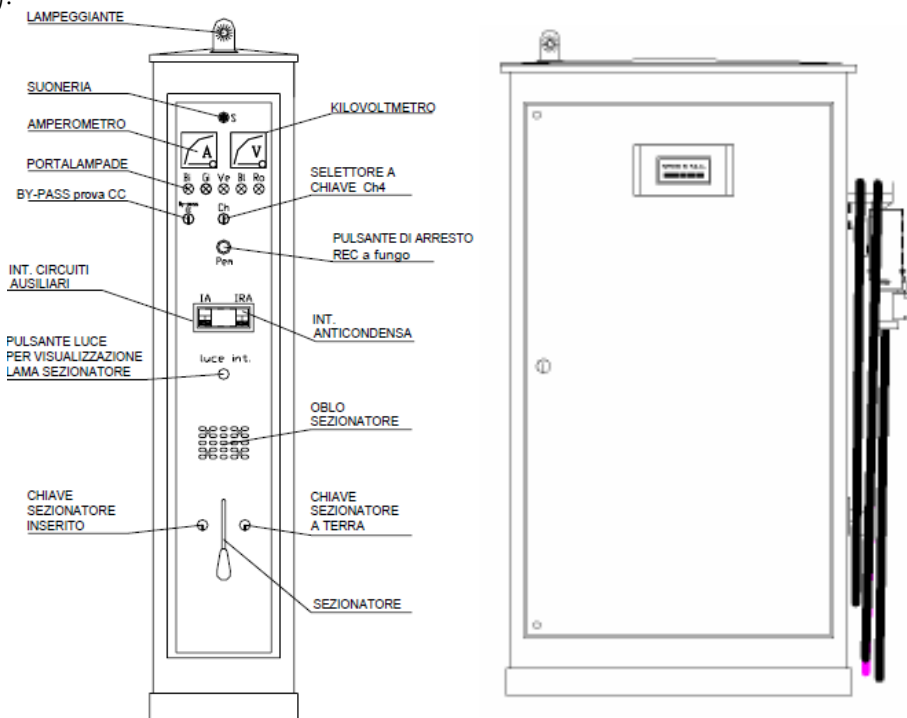
Art. 28 Prese R.E fisse

- 1) Nelle stazioni e nei parchi muniti di prese fisse di alimentazione **A.T.** il personale cui sono assegnate le prese fisse deve provvedere:

- alla messa in opera delle paline di segnalazione;
- al prelievo della chiave di sicurezza (a bracciale) di locomotive eventualmente lasciate in composizione al materiale da sottoporre al preriscaldamento;
- alla custodia delle chiavi di sicurezza di blocco (a bracciale) durante la manipolazione della condotta **A.T.**;
- allo scollegamento degli accoppiatori **A.T.** della condotta fra locomotiva e primo veicolo adiacente che, a preriscaldamento ultimato, deve essere, comunque, ricollegato;
- alla manipolazione della condotta **A.T.** fra il mezzo erogante ed i veicoli;
- all'inserzione ed alla disinserzione dell'alimentazione **A.T.**;
- alla consegna ed al ritiro della chiave di sicurezza di blocco (a bracciale) dal personale di manovra che ne avesse fatta eventuale richiesta.

Soluzioni organizzative diverse dalle presenti norme o giustificate da particolari situazioni, potranno essere adottate a livello locale/di prodotto previa adozione delle opportune azioni mitigative.

- 2) Presa fissa - descrizione di massima di una cabina e dei principi di funzionamento (Fig. 5):



(Fig. 5)

La presa fissa per l'erogazione dell'A.T. è collegata ad una cabina dotata di chiavi di blocco in modo da eseguire in sicurezza le operazioni di accoppiamento con i veicoli interessati.

Per l'erogazione dell'A.T., devono essere rispettate tutte le sequenze previste dai manuali specifici di ogni tipo di cabina che sono sintetizzati di seguito:

Prese R.E fisse

Manuale di Mestiere EATV

a) chiudere l'interruttore di comando posto all'interno della cassetta situata in prossimità del binario e controllare che le indicazioni luminose siano nella configurazione prevista dal costruttore dell'impianto di alimentazione. b) prelevare la chiave con il numero corrispondente della cassetta dalla quale si vuole operare; c) introdurre la chiave di cui sopra nella serratura della custodia di riposo dell'accoppiatore: - liberare la chiave di sicurezza di blocco (a bracciale) della serratura della custodia di riposo; - con la chiave di sicurezza (a bracciale) in possesso eseguire l'accoppiamento con la condotta A.T. del materiale, il microinterruttore posto sull'accoppiatore maschio darà il consenso elettrico per liberare la chiave di sicurezza di blocco (a bracciale); - inserire la chiave di sicurezza di blocco (a bracciale) nella serratura della cassetta di comando e abilitare la chiusura del sezionatore; - chiudere il sezionatore e liberare la chiave di blocco dalla relativa serratura; - nel quadro di comando della cabina REC chiudere l'interruttore 24 V ausiliari; dovrà accendersi la lampada rossa ausiliari; successivamente si dovrà accendere la lampada blu presenza tensione ed accoppiatore inserito; - inserire la chiave di cui sopra nella corrispondente serratura della cassetta di comando; - effettuare la prova tensione. Dovrà accendersi la lampada gialla ed un avvisatore acustico dovrà avvertire dell'esecuzione della prova. Se la prova da esito negativo dovrà essere disinserita la prova stessa e si dovrà accendere la lampada di segnalazione bianca che dovrà rimanere accesa fino a quando l'operatore non riporterà il selettore in posizione di riposo. - Se la prova tensione da esito positivo si potrà ruotare il selettore nella posizione di preriscaldamento che chiuderà il contattore A.T. della presa fissa (accensione di una lampada verde). d) per disalimentare l'impianto tutte le operazioni devono essere ripetute in senso inverso fino a ritornare in possesso della chiave con il numero della cassetta dalla quale è stato operato. A livello locale dovranno essere dettagliate le disposizioni relative all'uso delle prese fisse di alimentazione A.T. nel rispetto dei principi sopra riportati e delle istruzioni di utilizzo e manutenzione indicate dal costruttore dell'impianto di alimentazione.	
--	--

Art. 29 Gestione del riscaldamento/condizionamento

In relazione al tipo di riscaldamento programmato ed all'esistenza di apparecchiature ad aria soffiata (A.S.) e di climatizzazione (A.C.) i treni devono avere: - organi della condotta A.T. collegati tra i veicoli; - condotta A.T. permanentemente alimentata; - organi di accoppiamento B.T. congiunti ed impianti di climatizzazione sempre inseriti. Gli impianti di riscaldamento/condizionamento dei veicoli devono essere inseriti dal Capotreno quando è ritenuto opportuno in relazione alle condizioni climatiche del momento o nel caso in cui venga richiesto dai viaggiatori. L'attivazione degli impianti di climatizzazione e di riscaldamento/condizionamento avviene automaticamente all'atto dell'alimentazione della condotta A.T., quando i veicoli sono già predisposti. Il controllo dell'avvenuta attivazione compete, quando è previsto al personale di Accompagnamento nelle stazioni di origine dei treni, o dei singoli veicoli, se la climatizzazione od il riscaldamento deve essere attivato in dette stazioni, o durante il percorso. L'AdC deve effettuare la prova di funzionamento (prima dell'uscita dai depositi locomotive) degli impianti di erogazione del riscaldamento installati a bordo dei mezzi di trazione o dei carri V.rec. Per i mezzi leggeri gli ETR/ATR il riscaldamento è di norma regolato dall'agente di condotta; il personale addetto alla formazione dei treni o il capo treno possono intervenire all'occorrenza per farlo erogare o sospendere secondo le disposizioni vigenti quando ciò sia ritenuto opportuno in relazione alle condizioni climatiche del momento o venga richiesto dai viaggiatori.	Gestione del riscaldamento/condizionamento
---	--

Nei periodi in cui il riscaldamento elettrico viene erogato per tutto il giorno, durante la sosta del materiale nei parchi o nelle stazioni le apparecchiature di inserimento del riscaldamento elettrica debbono essere lasciate predisposte. Per quanto attiene al R.E., il personale di Accompagnamento deve: - prima della partenza del treno, controllare il regolare funzionamento degli impianti di riscaldamento dell'intera composizione; - intervenire in caso di insufficiente riscaldamento, come previsto dalle istruzioni sugli impianti di riscaldamento ad aria soffiata e di riscaldamento elettrico; - secondo la propria competenza e le possibilità del momento, eliminare quei piccoli inconvenienti che dovessero verificarsi, anche in fase di espletamento del servizio; - notificare l'avaria sul libro di bordo delle carrozze interessate; - comunicare le anomalie alla Sala Operativa.	Riscaldamento Elettrico (R.E.)
Per quanto attiene alla climatizzazione/condizionamento, il personale di Accompagnamento deve: - controllare, possibilmente prima della partenza ed anche in corso di viaggio, la chiusura ed il bloccaggio dei finestrini delle carrozze climatizzate provvedendo alla chiusura di quelli aperti; - informare i viaggiatori della necessità di tenere chiusi i finestrini e le porte dei compartimenti al fine di ottenere un soddisfacente condizionamento degli ambienti senza aderire ad ingiustificate richieste, da parte dei viaggiatori, di sbloccaggio dei finestrini delle carrozze; - intervenire in caso di insufficiente climatizzazione, come previsto dalle istruzioni sugli impianti di climatizzazione; - secondo la propria competenza e le possibilità del momento, eliminare quei piccoli inconvenienti che dovessero verificarsi; - disinserire gli impianti di climatizzazione e sbloccare i finestrini nei casi in cui non sia stato possibile eliminare l'avaria o quando, per causa di super affollamento o dell'irregolare funzionamento dell'impianto, la climatizzazione non sia sufficiente (art. 90 MMPGOS); - notificare l'avaria sul libro di bordo delle carrozze interessate; - comunicare le anomalie alla Sala Operativa.	Impianti di condizionamento e climatizzazione
Il personale di Accompagnamento deve riferire, secondo l'organizzazione prevista, al verificatore, al personale di manutenzione o all' AdC qualunque altra anomalia non contemplata nella presente Istruzione (principio d'incendio, folgorazione, distacco di accoppiatori A.T., ecc.) anche fermando il treno se l'esigenza ed il pericolo lo richiedono. Ad uno stesso treno non può essere erogato contemporaneamente il riscaldamento a vapore e quello elettrico, per cui se la composizione è atta a ricevere per una parte il riscaldamento elettrico ed un'altra quello a vapore, deve essere attivato un solo tipo di riscaldamento: elettrico oppure a vapore. La parte dove il riscaldamento non è stato attivato deve viaggiare senza il riscaldamento. Analogamente il riscaldamento, sia elettrico che a vapore può essere limitato ad una sola parte del treno quando ragioni tecniche ne impediscono l'erogazione a treno completo. Il riscaldamento a vapore può essere erogato soltanto ai treni storici effettuati in occasioni particolari.	Riscaldamento a vapore

Art. 30 Invio a vuoto dei materiali

La sala operativa, in caso di inconvenienti che non permettono l'erogazione del riscaldamento elettrico/condizionamento o della climatizzazione dei veicoli, deve dare al verificatore o al personale di manutenzione la possibilità, se non in contrasto con impellenti necessità di esercizio, di accertare l'avaria e, valutate le circostanze del momento, deve adottare gli opportuni provvedimenti, in armonia con il parere del verificatore e/o del manutentore circa la presenza di carrozze **IEA/s** (impianto elettrico

autonomo statico) o climatizzate. Negli invii a vuoto, il materiale viaggiatori con la condotta A.T. alimentata, per il preriscaldamento o per la preclimatizzazione, deve essere presenziato da un agente AT. Fanno eccezione i treni composti esclusivamente da materiale a piano ribassato, doppio piano, media distanza, carrozze UIC-X ad aria soffiata , Vivalto, carrozze GC, Z1 ed Eurofima che effettuano spostamenti tra impianti della stessa località o, per percorsi limitati, valutati dalle Strutture Dirigenziali centrali o periferiche di Trenitalia, anche di località diverse. Dall'eccezione restano esclusi i treni che hanno in composizione carrozze con impianto di riscaldamento del tipo a scaldiglie. Durante l'invio a vuoto di veicoli viaggiatori con condotta A.T. alimentata, quali ad esempio le carrozze marcate 'ee' può essere omessa la presenza dell'agente di scorta a condizione che sul materiale durante le operazioni propedeutiche alla partenza venga : • disattivato il riscaldamento e/o la climatizzazione; • disattivata l'illuminazione; • verificato il funzionamento dei convertitori e dell'antipattinante; ovvero a condizione che l'alimentazione della condotta A.T. venga utilizzata esclusivamente per il funzionamento del convertitore statico ed il mantenimento dello stato di carica delle batterie, nonché al funzionamento dell'antipattinante. Il materiale dovrà inoltre viaggiare con le porte in posizione di chiusura. Le strutture dirigenziali centrali o periferiche di Trenitalia devono elaborare le procedure per custodire la chiave di sicurezza di blocco (a bracciale,) unita alle altre chiavi della locomotiva che l' AdC ha lasciato impresenziata nella stazione, da sola o congiunta con il materiale, in modo che questa possa essere eventualmente prelevata dal personale addetto alla manipolazione della condotta A.T.	Invio a vuoto dei materiali
---	---

Appendice

SEGNALETICA DI SICUREZZA

1. Allo scopo di richiamare l'attenzione sulle condizioni della condotta **A.T.** è necessario far ricorso ad apposita segnaletica di sicurezza nel caso in cui occorra:

- impiegare i sistemi di alimentazione della condotta **A.T.** di cui al punto c) dell'art. 3;
- eseguire interventi di manutenzione sulla condotta e/o apparecchiature **A.T.** dei veicoli sui binari di piazzali o parchi di stazione non adibiti permanentemente alla manutenzione dei veicoli. Per le attività su binari adibiti permanente alla manutenzione dei veicoli, dovranno essere elaborate specifiche procedure operative che tengano conto della specifica valutazione del rischio elettrico, così come previsto dal D.Lgs 81 e di quanto disposto nella presente istruzione.

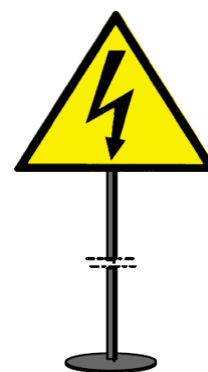
Per il caso a) si configura la necessità di avvertire chiunque del pericolo costituito dall'alimentazione **A.T.** da parte di mezzi eroganti posti fuori rotaia, nel caso b) occorre invece vietare l'erogazione AT, da parte di mezzi di qualsiasi tipo, al veicolo o colonna di veicoli protetti dalla segnaletica in questione.

2. Per la realizzazione dei cartelli segnaletici, ferme restando le disposizioni di legge, in caso se ne preveda l'impiego in condizioni di cattiva illuminazione naturale, sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.

3. Il segnale di avvertimento "tensione elettrica pericolosa", da esporre quando ricorre il caso a), deve avere forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo e bordo nero.

Il segnale deve essere montato su apposito sostegno con il vertice rivolto verso l'alto (vedi figura). La palina così costituita può essere dotata di un organo di attacco con chiusura a chiave per essere vincolata al binario durante la sua esposizione. Questo segnale deve essere impiegato, con le modalità di esposizione di cui ai successivi comma 5 e 6, dal personale di Trenitalia (art. 8) prima di alimentare la condotta **A.T.** mediante carrelli alimentazione **A.T.** o prese fisse.

Non occorre la sua esposizione quando l'alimentazione della condotta **A.T.** avviene con i mezzi di trazione.



4. Il segnale di divieto di alimentazione AT, da esporre quando ricorre il caso b), deve avere forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello). Il pittogramma è costituito dalla scritta **"RE"** e la segnalazione ausiliaria dalla scritta **"VIETATA ALIMENTAZIONE A.T. - MANUTENZIONE IN CORSO"**. Il segnale deve essere montato su apposito sostegno (vedi figura). La palina così costituita può essere dotata di un organo di attacco con chiusura a chiave per essere vincolata al binario durante la sua esposizione.

Questo segnale deve essere impiegato, con le modalità di **esposizione** di cui ai seguenti comma 5 e 6, dal personale di Trenitalia, prima di iniziare interventi di manutenzione sulla condotta o sulle apparecchiature **A.T.** dei veicoli su binari di piazzali o nei parchi di stazione non adibiti in via permanente alla manutenzione dei veicoli.

5. Le seguenti modalità di esposizione valgono sia per i segnali di avvertimento che per quelli di divieto. I segnali di sicurezza devono essere esposti al centro del binario, in prossimità delle testate dei veicoli o delle colonne dei veicoli, ad una distanza dalla testata tale da non permettere l'accoppiamento della condotta **A.T.** da parte di altri mezzi di alimentazione.

Nelle stazioni di testa, ove non esiste sufficiente distanza fra materiale e paraurti, i segnali dovranno essere esposti di lato dalla parte del marciapiede e, dove esiste, anche su quello di servizio.

Per richiamare l'attenzione del personale nel caso di rilevante lunghezza della colonna dei veicoli, di scarsa visibilità, composizione posta su binario in curva, ecc., oltre ai segnali regolamentari posti sulle testate se ne devono aggiungere altri lungo le fiancate della colonna medesima.



6. Il personale addetto, prima dell'esposizione dei segnali di avvertimento "tensione elettrica pericolosa", deve accertarsi che non ne siano stati già esposti altri e che, in ogni caso, non siano in corso manipolazioni, manutenzioni o riparazioni da parte di altro personale.

Prima di ogni manipolazione, manutenzione o riparazione, il personale deve accertarsi che non siano esposti segnali di avvertimento "tensione elettrica pericolosa" e che non siano, in ogni caso, in corso alimentazioni della condotta **A.T.**

7. E' vietato spostare o superare con veicoli la segnaletica di sicurezza durante la sua esposizione; questa deve rimanere esposta per tutto il tempo necessario per le operazioni che ne hanno richiesto l'impiego.